

頭部外傷

意識障害患者の初期対応

①意識レベルの確認

Japan Coma Scale や Glasgow Coma Scale

二次性脳病変は脳血流や代謝に異常をきたすほどの重篤な病態であるにも関わらず、
一次性脳病変に比べ意識障害の程度が軽微であることも多くある。

意識障害の程度と原因の重症度は相関しない！！

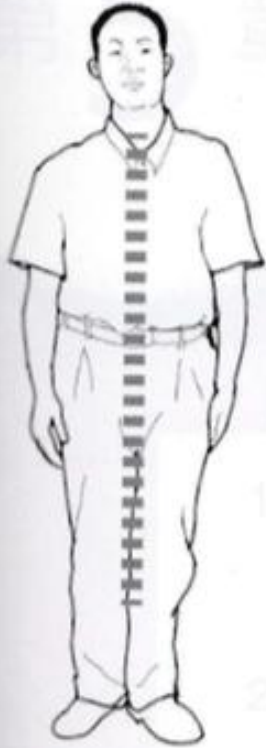
Japan Coma Scale : JCS (3-3-9度方式)

Glasgow Coma Scale : GCS

I 刺激しないでも覚醒している状態(1桁で表現)	観察項目	反応	スコア
1.だいたい意識清明だが、今ひとつはっきりしない 2.見当識障害がある 3.自分の名前、生年月日が言えない	開眼 (Eye Opening)	自発的に開眼する 呼びかけにて開眼する 痛み刺激にて開眼する まったく開眼しない	4 3 2 1
II 刺激すると覚醒する状態-刺激をやめると眠り込む(2桁で表現)	最良言語反応 (Verbal response)	見当識あり 混乱した会話 混乱した言葉 理解不能な音声 まったくなし	5 4 3 2 1
III 刺激をしても覚醒しない状態(3桁で表現)	最良運動反応 (Motor response)	命令に従う 疼痛部へ 逃避する 異常屈曲 異常伸展 まったくなし	6 5 4 3 2 1
100.痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする 200.痛み刺激で少し手足を動かしたり、顔をしかめる 300.痛み刺激に反応しない			

意識障害患者の初期対応

7. Best motor responseの覚え方



M1

まったく
動かない



M2

四肢を異常伸
展させる
(除脳硬直)



M3

上肢を異常
屈曲させる
(除皮質硬直)



M4

痛みに手足を
引っ込める
(逃避屈曲)



M5

痛み刺激部位に
手足をもってくる



M6

指示に従う

意識障害患者の初期対応

Japan Coma Scale (JCS)

くも膜下出血による脳ヘルニアの進行を評価することを目的に作成される。

JCSは**数値が大きいほど重症**！

(間違えている医療従事者は多いが) 正確には「Ⅱ-20」ではなく「20」と表現する...

意識が清明な場合は「0」と表現する (JCS 0)

+α

不穏状態であれば「R: restlessness」

失禁があれば「I: incontinence」(JCS 20-RI, JCS 200-Iなど)

無動性無言症 (akinetik mutism) や失外套症候群 (apallic state) があれば「A」を付記 (JCS20A, JCS200RAなど)

Glasgow Coma Scale (GCS)

外傷性脳障害による意識障害を評価することを目的に作成される。

GCSは**数値が小さいほど重症**！

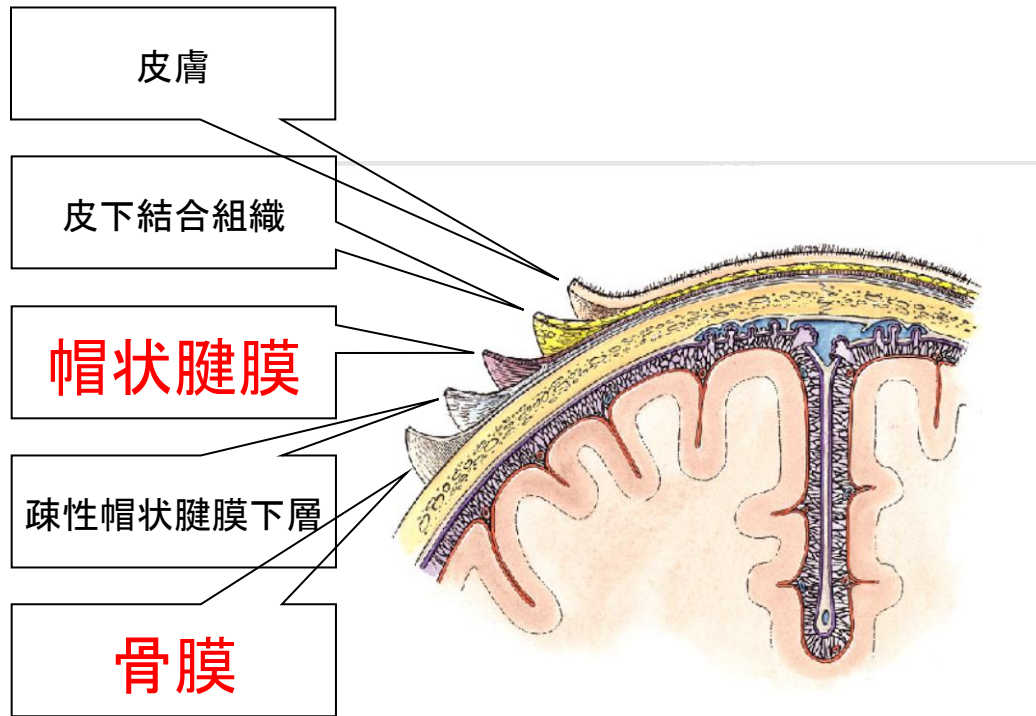
3～15点でスコア化する。表現方法の例: GCS7 (E2V2M3)

※挿管中のVerbalはVTと表現する。

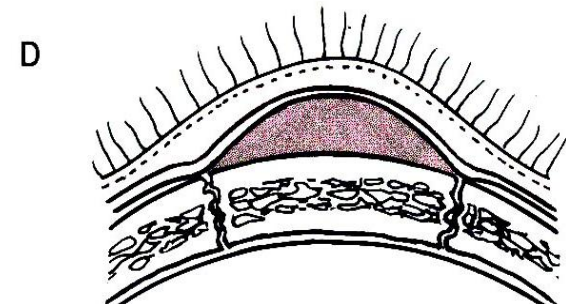
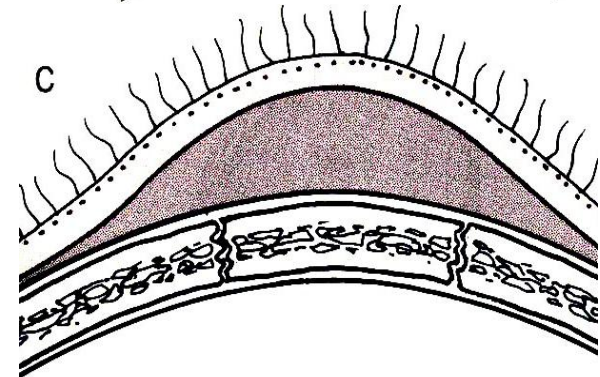
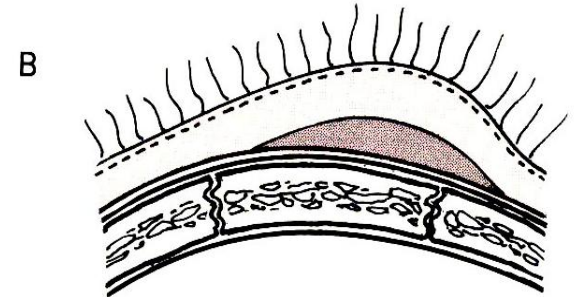
15点: 正常, 14-13点: 軽度, 12-9点: 中等症, 8点以下: 重症

頭部外傷

頭部の解剖

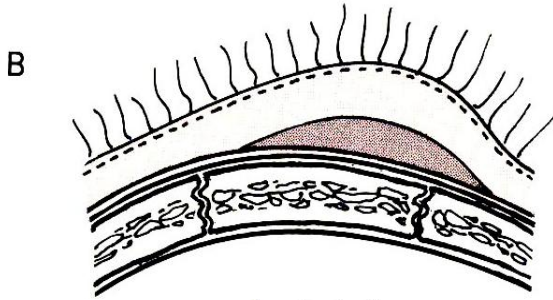


いわゆる”こぶ”の種類



B: 皮下血腫
C: 帽状腱膜下血種
D: 骨膜下血種

こぶの種類

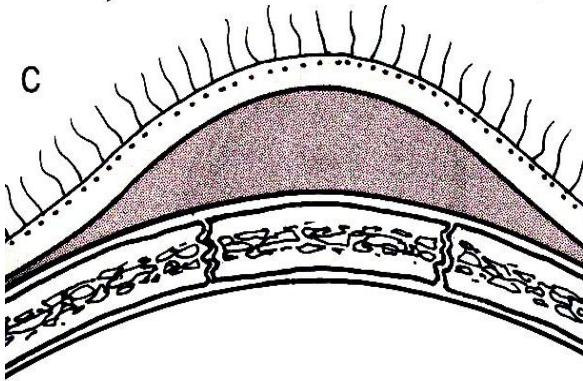


B: 皮下血腫

固いこぶ

数日で吸収される

特に分娩時に産道での圧迫で生じたものを産瘤とよぶ

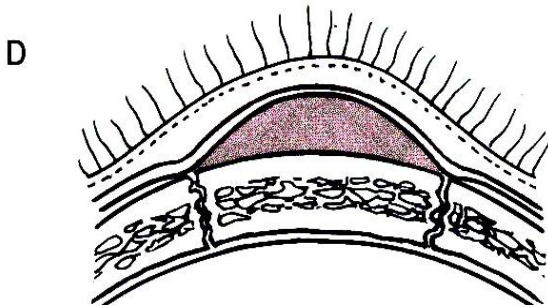


C: 帽状腱膜下血種

中央は柔らかく波動を認める

小児では巨大となることがある

通常は2週間程度で吸収される



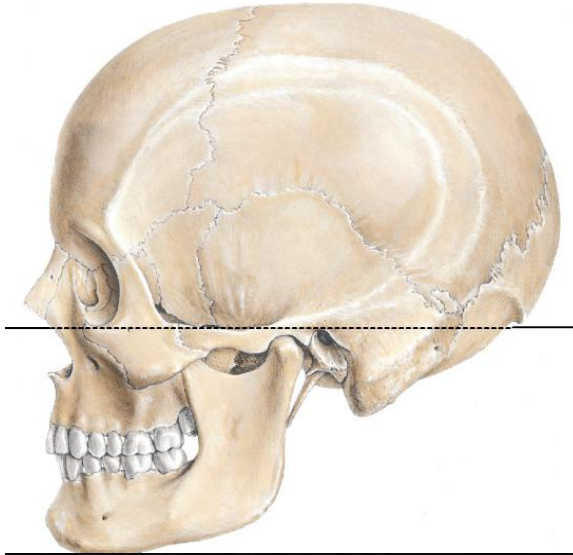
D: 骨膜下血種

柔らかいこぶ

骨縫合線を越えない

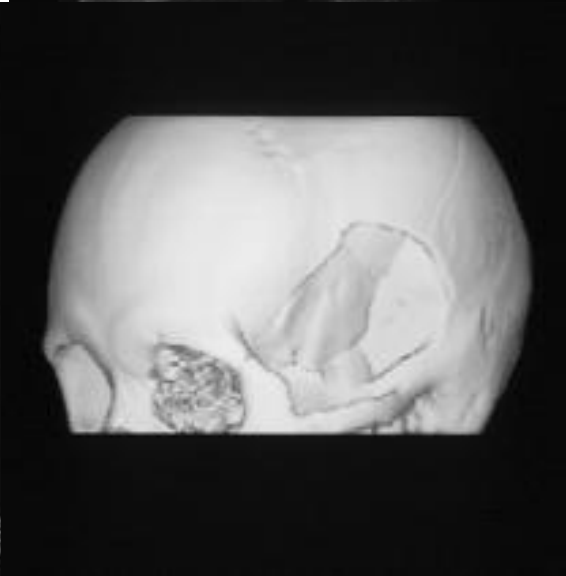
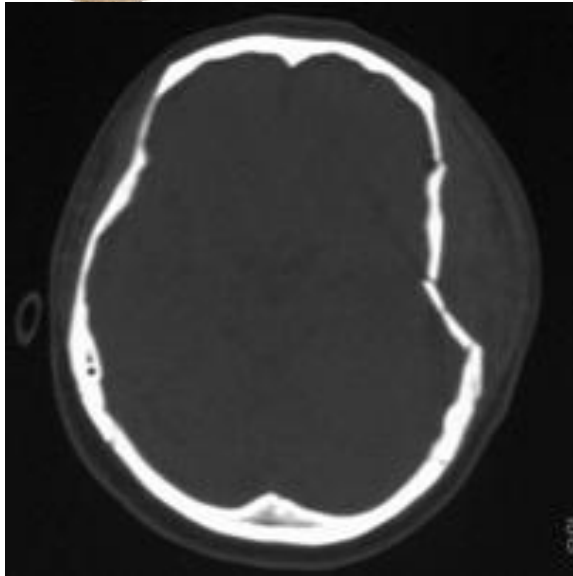
吸引分娩時に見られ、頭血腫と呼ばれる

頭蓋骨骨折



線状骨折

特殊なものを除いて治療の
必要なし



陥没骨折

頭皮損傷

(+): 開放性

(-): 閉鎖性

頭蓋骨骨折

開放性頭蓋骨陥没骨折

感染予防のため手術が必要になる

適応

1. 高度の汚染創
2. 高度の挫滅創
3. 脳実質の露出
4. 骨片が脳内に存在する場合
5. 骨折に関連した出血が止まらない
6. 骨片による静脈洞の圧迫
7. 1cm以上の陥没
8. 容認しがたい変形

方法

1. Débridement
2. 硬膜閉鎖
3. 頭蓋骨形成(同日あるいは後日)

閉鎖性頭蓋骨陥没骨折

適応

1. 1cm以上の陥没や高度の脳挫傷
2. 美容的に容認しがたい変形
3. 静脈洞の圧迫

緊急手術の適応となるのはどれか。2つ選べ。

a 頭蓋の開放性陥没骨折

b 急性硬膜下血腫

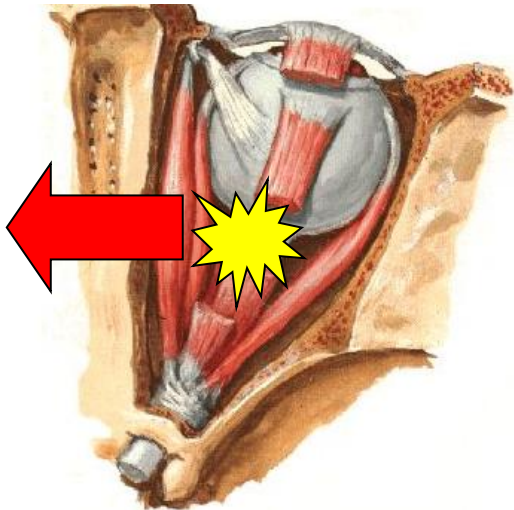
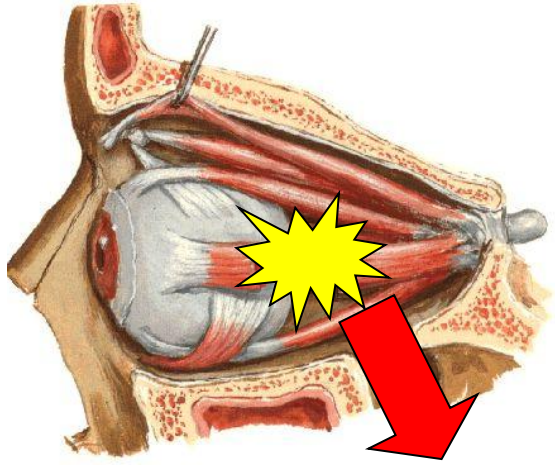
c 外傷性髄液漏

d 外傷性くも膜下出血

e 外傷性頸動脈-海綿静脈洞瘻

頭蓋骨骨折

眼窩吹き抜け骨折 Blow out fracture



眼球運動障害が出現した場合
手術によって落ち込んだ組織を
整復する必要がある

頭蓋骨骨折

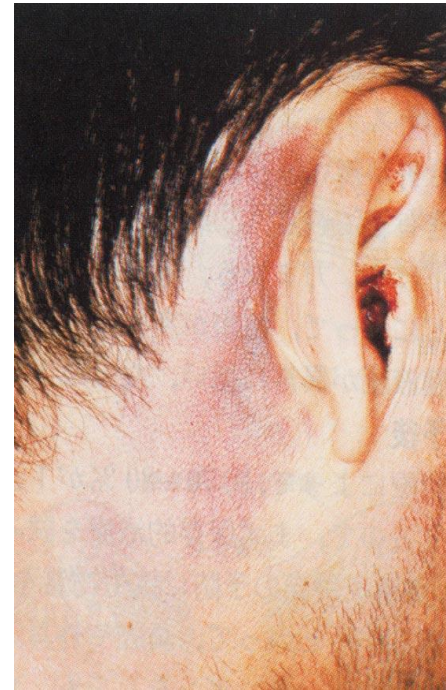
頭蓋底骨折

臨床所見から骨折が疑われる所見がある

骨折部位からの出血が粗な皮下組織を通して貯留する



パンダの目徴候 (black eye)
前頭蓋底骨折を疑う



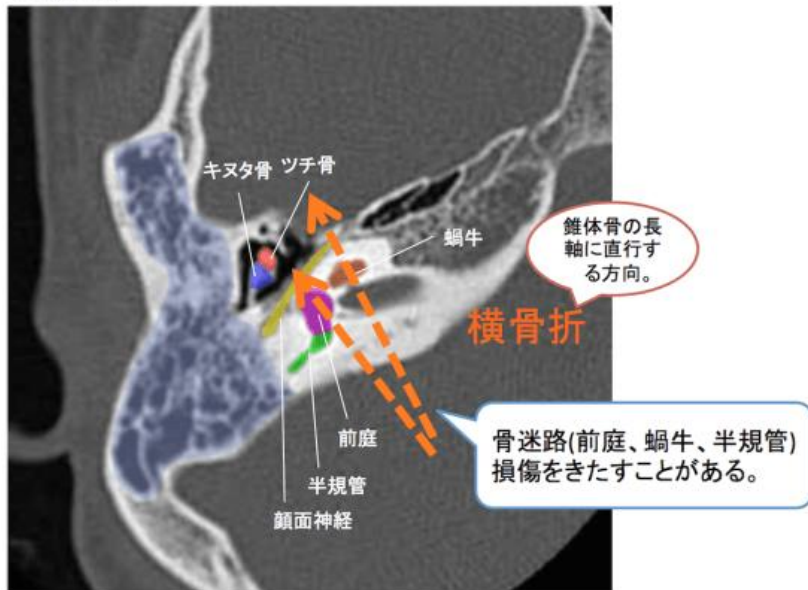
Battle徴候
中頭蓋底骨折を疑う

頭蓋骨骨折

錐体骨骨折

横骨折 (錐体骨長軸に対して垂直に骨折)

CT横断像



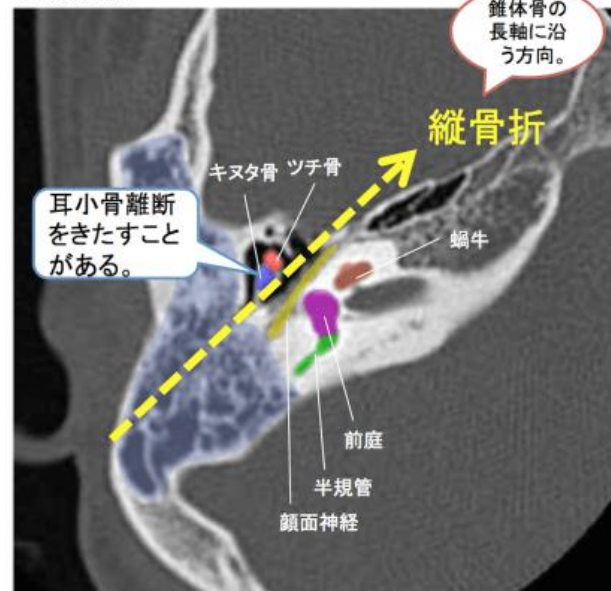
頻度は10-20%と少ない

顔面神経麻痺の出現が高い(30-50%)

耳小骨損傷による伝音性難聴や
聴神経・内耳損傷による感音性難聴
を伴う

縦骨折 (錐体骨長軸に対して平行に骨折)

CT横断像

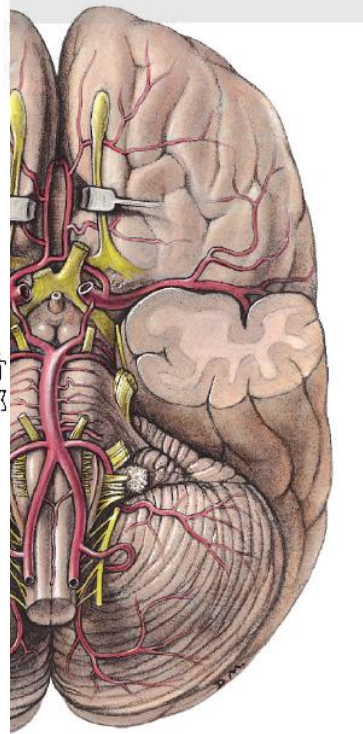
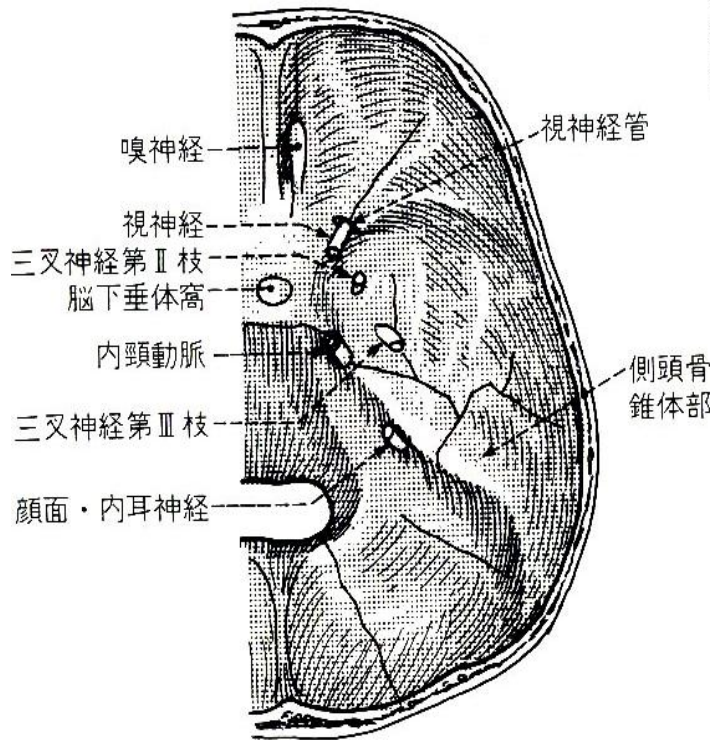


頻度は80-90%と多い

鼓膜損傷などによる伝音性難聴を伴う

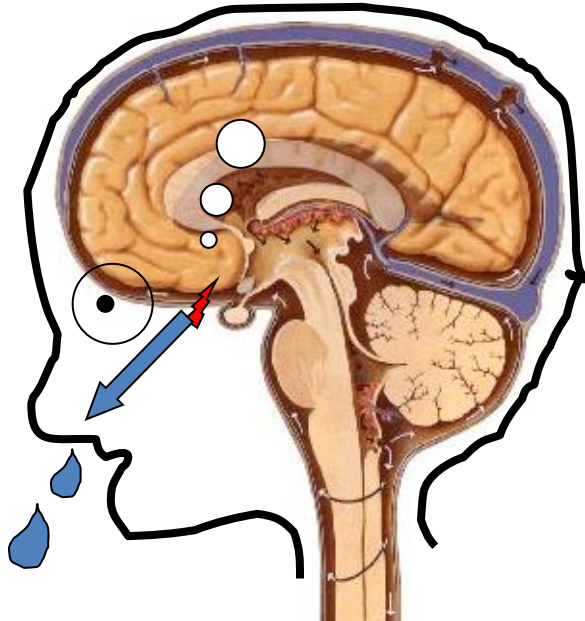
脳神経の損傷

- ・脳神経が伸張されたあり、引き抜かれて起こる
- ・脳神経の通る頭蓋底の孔が頭蓋底骨折によって損傷を受ける



頻度	
I (嗅神経)	7.7%
II	1.6%
III	0.9%
IV	0.9%
V	0.2%
VI	0.9%
VII (顔面神経)	3.0%
X	0.1%

外傷性髄液漏



脳の周りには髄液が流れている
頭蓋底骨折に硬膜損傷が伴うと
髄液が漏れ(髄液漏),
代わりに空気が頭蓋内に
迷入する(気脳症)
髄液鼻漏や耳漏がある

外傷性髄液漏は**自然治癒**することが多い
70%は1週間以内に停止する
外傷性髄液漏の7-30%に髄膜炎を併発する

治療

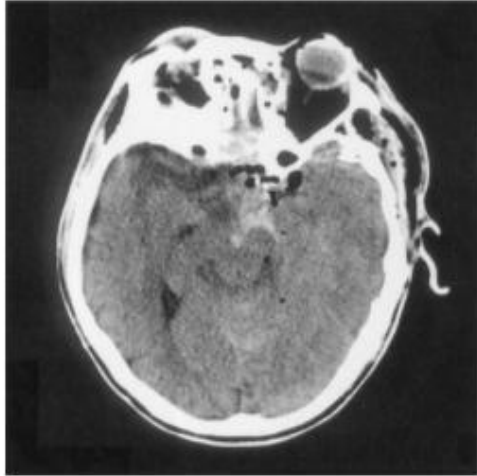
①まずは保存的に加療
軽い頭部挙上(15-30°)
咳・怒責・鼻かみを避ける

②髄液漏持続する場合
腰椎穿刺, 腰椎ドレナージ

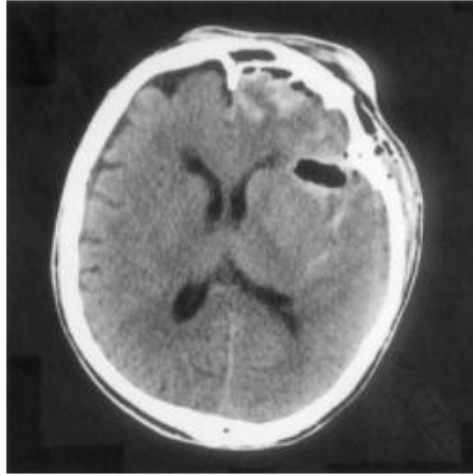
③外科治療の適応
1-3週間の保存的治療で改善ない場合
間歇性, 再発性, 遅発性
大量の髄液漏
気脳症が進行性に増悪
など

72歳の男性。オートバイで走行中に乗用車と衝突したため搬入された。既往歴と家族歴とに特記すべきことはない。意識レベルはJCS II -20。呼吸数16/分。脈拍64/分、整。血圧136/80mmHg。全身の擦過傷と左前額部の皮下血腫とを認める。両鼻孔から淡血性の液体の流出があった。入院時の頭部単純CT (A, B, C) を次に示す。この患者で**みられない**のはどれか。

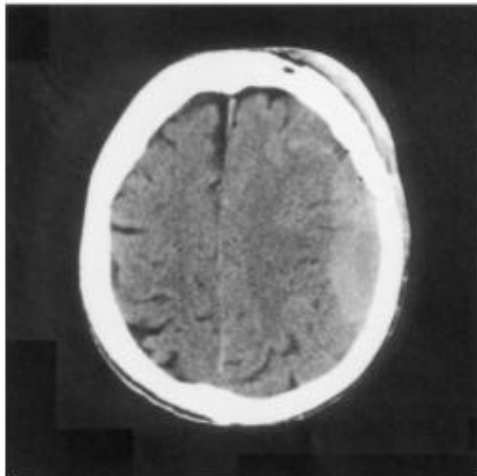
A



B



C



a 髄液漏

b 気脳症

c 水頭症

d 硬膜外血腫

e くも膜下出血

外傷性頭蓋内出血

頭部外傷に伴って頭蓋内出血が生じた場合、その部位により

- ①硬膜外血腫
- ②硬膜下血腫
- ③くも膜下出血
- ④脳内血腫

に分けられる(部位による分類)

受傷48時間以内に生じたものを急性,
3週間以降に生じたものを慢性と分ける(時期による分類)

Case report 1

患者:

6歳 男児

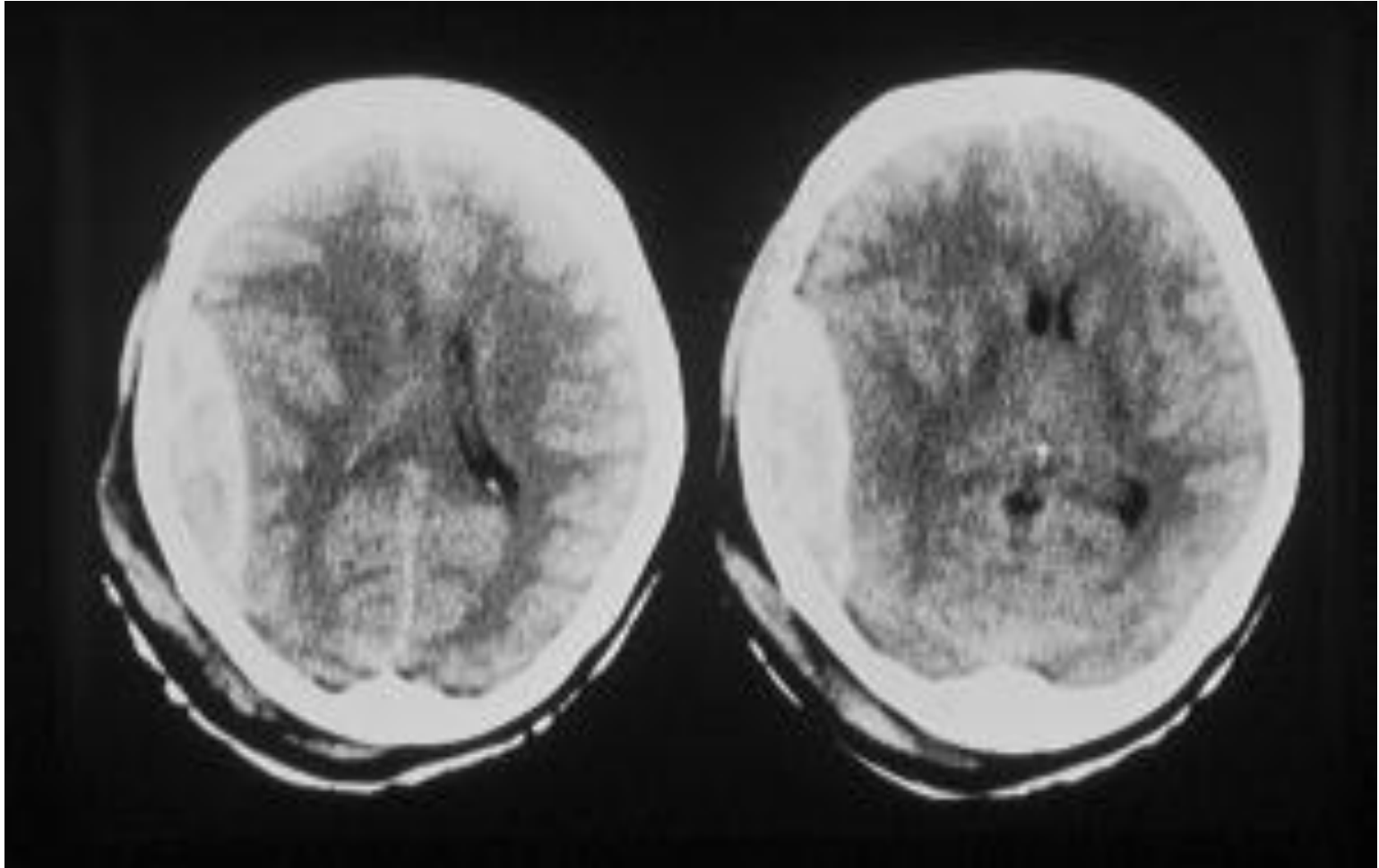
現病歴:

2mほどの滑り台から転落し受傷した。(転落現場の目撃なし)
姉が家へ連れて戻るもぐったりした様子が改善されず,
救急搬送された

搬入時現症:

GCS: E3V4M6, なんとか呼びかけに開眼するもすぐに閉眼する
会話は「うん」などの単語しか出てこない状態である

頭部CT検査



凸レンズ型の高吸収域

急性硬膜外血腫

意識障害をみることが多く、受傷直後より意識消失状態であることが多いが、約1/3には意識清明期(lucid interval)を認める

意識清明期の長さは約半数が3時間以内、12時間以内が8割

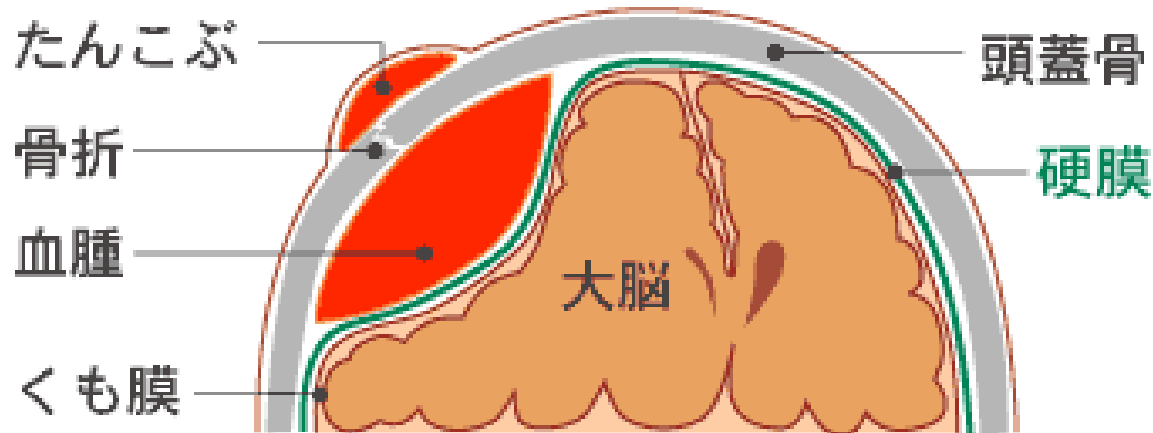
80%以上が12時間以内に意識状態が悪化しており、これ以降は少ない

頭蓋内合併損傷がなければ急性硬膜外血腫は治療にて完治しうる

死亡率は手術例で5～10%と言われている

若年者に多く、10-20歳代にピークがみられる

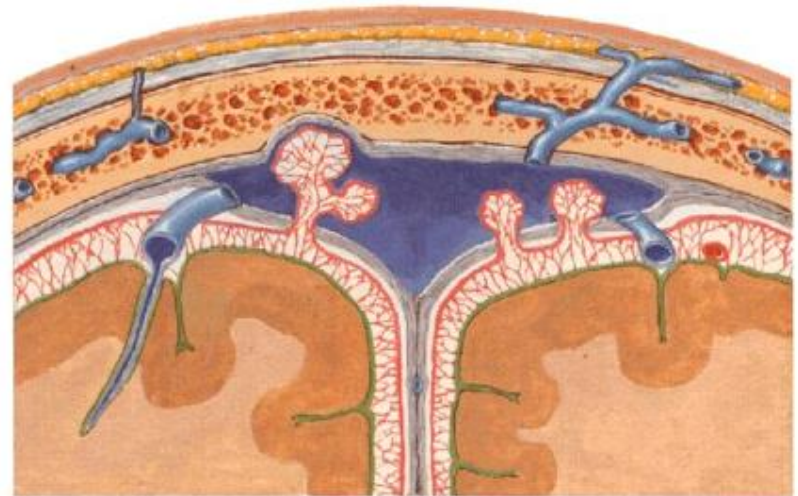
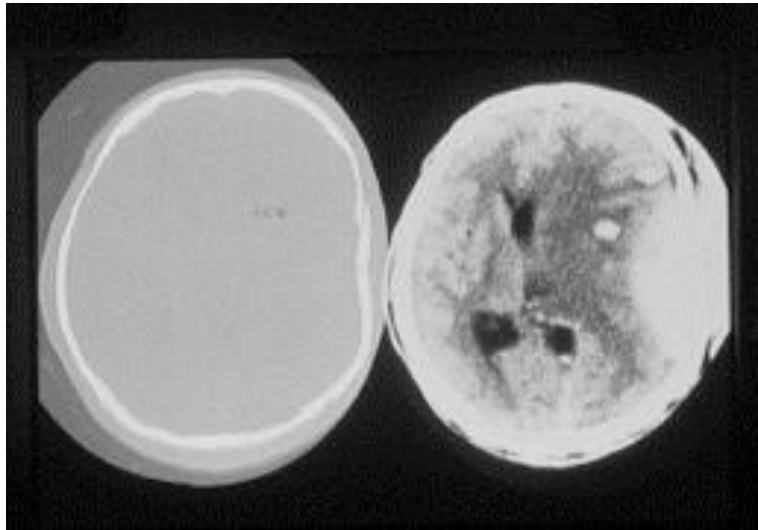
ただし、2歳以下の乳幼児は硬膜が頭蓋骨内板に密着しているために少ない



急性硬膜外血腫

出血源は**中硬膜動脈**が多く、ときに後硬膜動脈のこともある
また、板間静脈や静脈洞が出血源となる場合もある
大部分の症例で線状骨折がみられ、時に陥没骨折を伴う
後頭部では頭蓋骨と硬膜の癒着が強いために少ない

多くは完全回復するが、30%は後遺症を残し、10%は重篤な後遺症を残す
予後不良因子の一つに神経症状増悪から手術までの時間が挙げられる



急性硬膜外血腫

手術適応

- ①厚さ1-2cm以上の血腫, または20-30ml以上の血腫
- ②切迫ヘルニアの所見がある場合
- ③神経症状が進行性に悪化する場合(受傷24時間以内は要注意)
 - ＊神経症状がない場合は厳密な監視下に保存的加療を行うことも

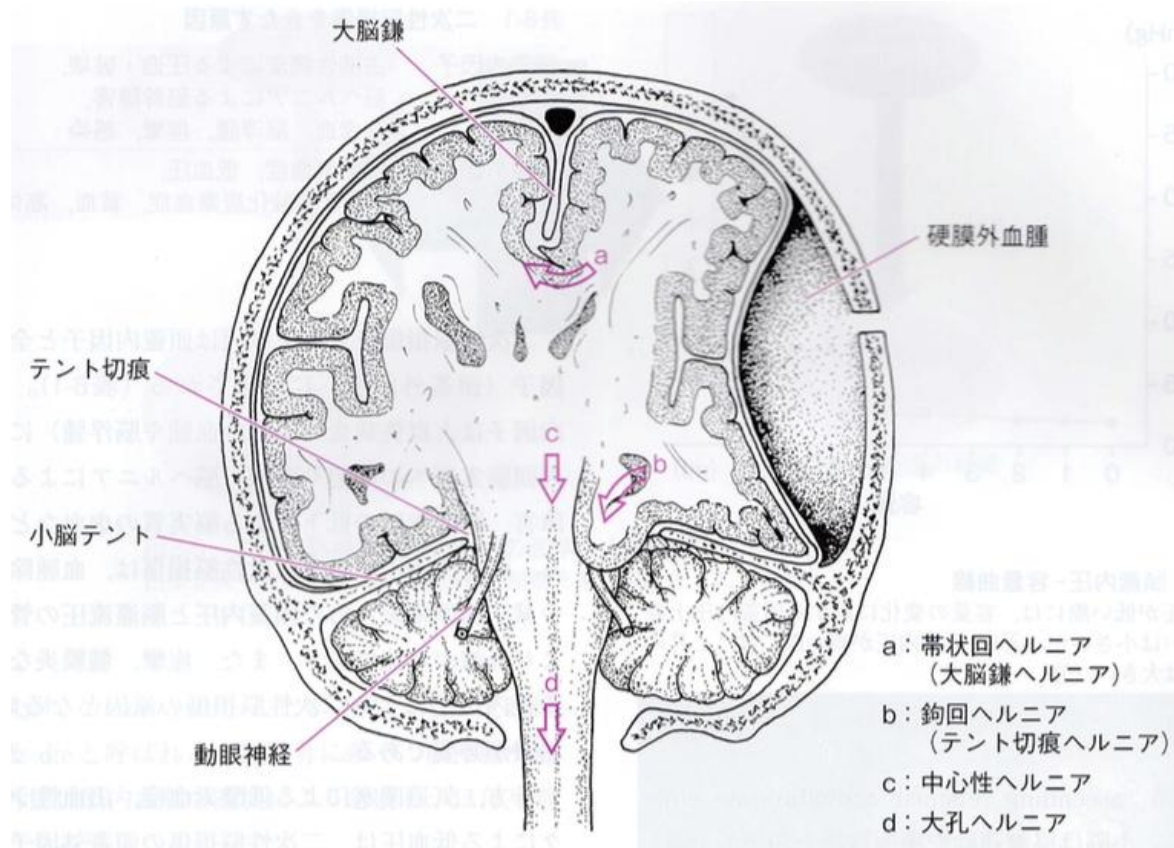
手術は可及的速やかに行うことが勧められる。

開頭血腫除去が勧められる。

切迫している場合は先に緊急穿頭術を考慮しても良い。



脳ヘルニア



テント切痕ヘルニアによって動眼神経が圧迫を受け、瞳孔不同動が出現する
それ以外にはクッシング現象、呼吸状態(Cheyne-Stokes呼吸)など
身体所見を見逃さない！

急性硬膜外血腫

- movie

Case report 2

患者:

83歳 男性

現病歴:

路上で倒れているところを発見され、救急搬送された
救急隊接触時は会話や歩行可能であったが、
救急車内で意識状態が悪化し、病院到着時はJCS:200まで低下

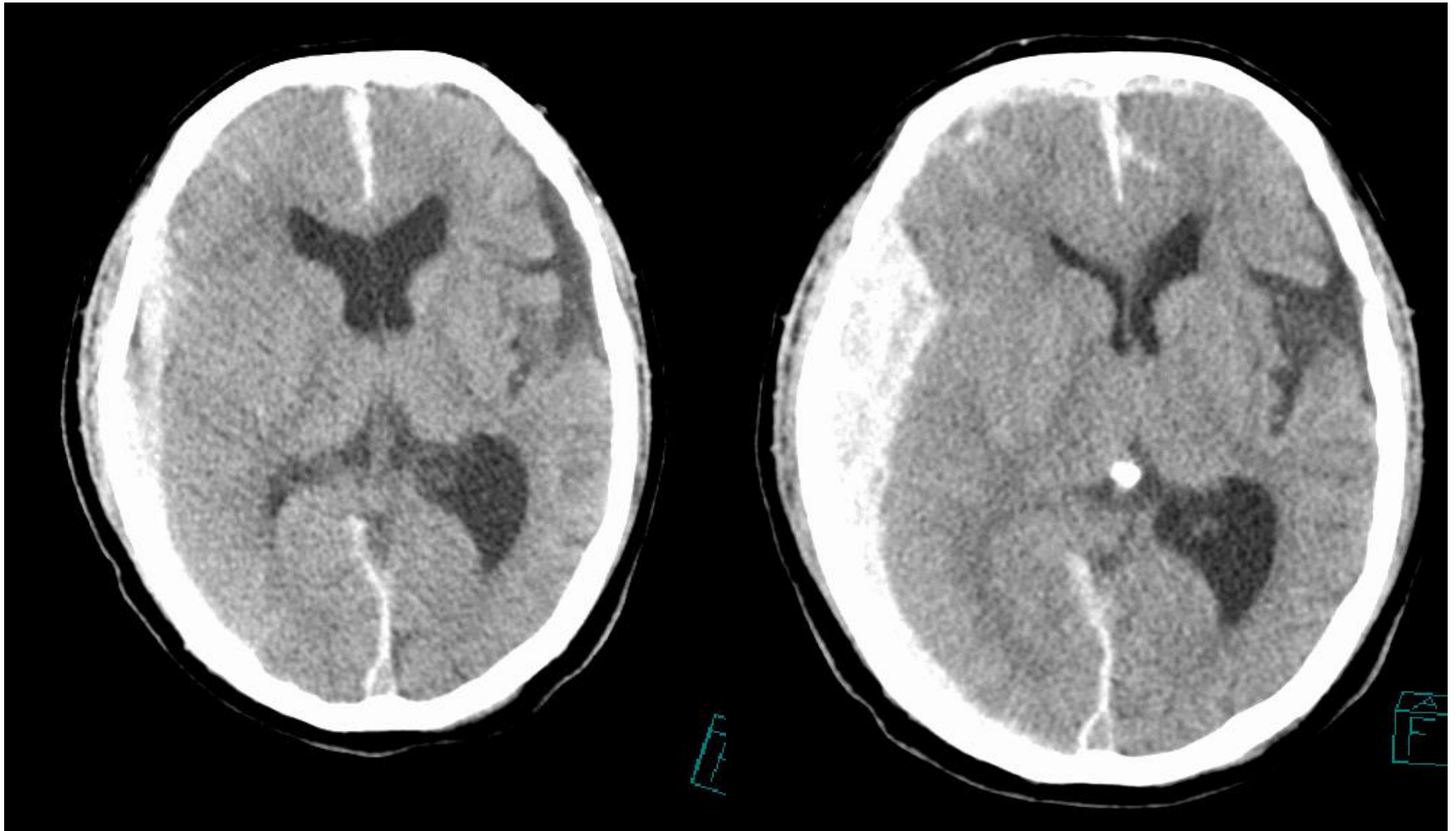
搬入時現症:

JCS:Ⅲ桁, 瞳孔:2mm/2mm(対光反射は両側で緩慢)

血圧:198/87mmHg, 脈拍:94bpm, SpO2:88%(room air)

＊バイアスピリン錠の内服あり

頭部CT検査



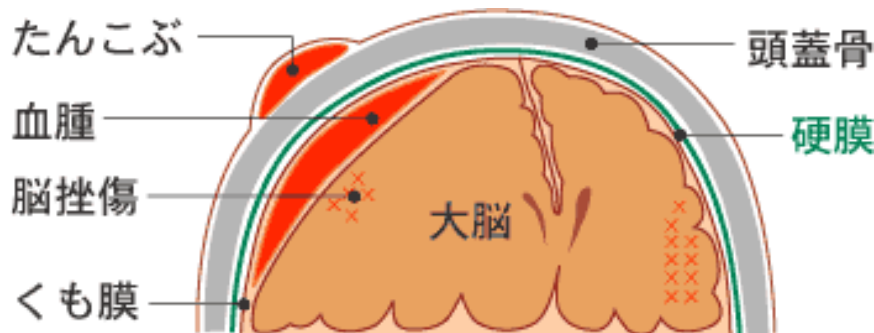
頭部CT画像で**三日月型**の高吸収域

急性硬膜下血腫

受傷直後より意識障害を伴う例が多いが、
当初は意識障害がなく、その後急速に悪化する例もある
意識清明期は硬膜外血腫より短い(talk and deteriorate)

脳挫傷を合併するcomplicated subdural hematomaは脳葉破裂の形で出血する
頭蓋骨骨折はむしろみないことが多い

脳挫傷を認めないsimple subdural hematomaの典型はアメフト・ボクシング・柔道
などスポーツ外傷でみられ、回転加速度により脳の移動が起こり、
架橋静脈が出血して起こるとされている



急性硬膜下血腫

手術適応

- ①厚さ1cm以上の血腫
- ②明らかなmass effectが存在する場合
- ③神経症状が進行性に悪化する場合

手術例での死亡率は約40～60%と言われ、非常に不良である
脳実質損傷を伴うことが多く、硬膜外血腫に比較して予後は悪い

不良因子として65歳以上, JCS:3桁, 脳挫傷を伴うなどが挙げられる

急性硬膜下血腫

- movie

8歳の男児。意識障害のため搬入された。

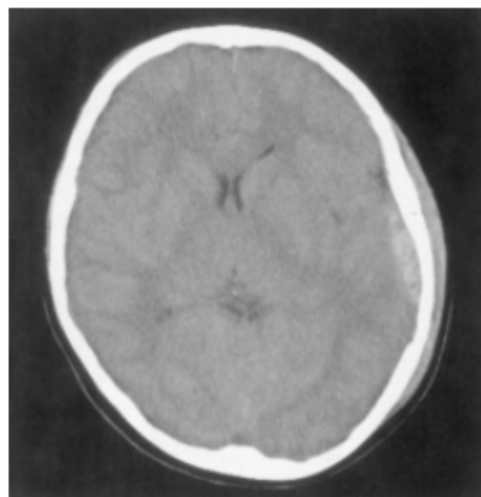
現病歴：自転車で坂を下っていて転倒した。「頭が痛い」と泣いて家に帰ったが、転倒1時間後から傾眠傾向となった。

既往歴：4歳時に小児喘息と診断されたが治療は受けていない。

現症：意識障害を認め、痛み刺激で開眼する。身長129cm、体重30kg。呼吸数22/分。脈拍112/分、整。血圧102/64mmHg。瞳孔径：右2mm、左4mm。対光反射は左で減弱している。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。

検査所見：血液所見：赤血球471万、Hb 12.5g/dL、Ht 40%、白血球12,000。血清生化学所見：AST 28IU/L、ALT 25IU/L、アミラーゼ90IU/L（基準37～160）。動脈血ガス分析（自発呼吸、酸素3L/分投与下）：pH 7.24、PaO₂ 228Torr、PaCO₂ 54Torr、HCO₃⁻ 22mEq/L。

[D039] 直ちに頭部単純CTが行われた。その写真を次に示す。
診断はどれか。



a 脳出血

b 脳梗塞

c くも膜下出血

d 急性硬膜外血腫

e 急性硬膜下血腫

8歳の男児。意識障害のため搬入された。

現病歴：自転車で坂を下っていて転倒した。「頭が痛い」と泣いて家に帰ったが、転倒1時間後から傾眠傾向となった。

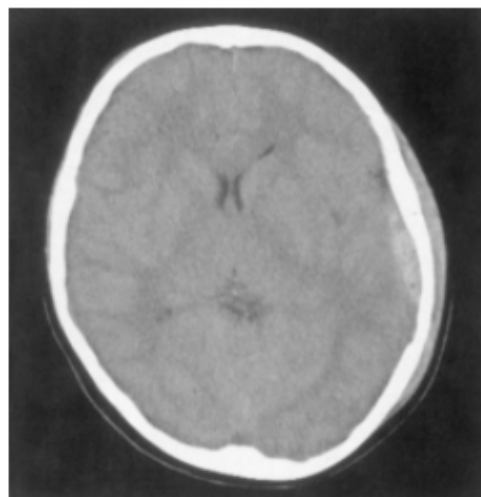
既往歴：4歳時に小児喘息と診断されたが治療は受けていない。

現症：意識障害を認め、痛み刺激で開眼する。身長129cm、体重30kg。呼吸数22/分。脈拍112/分、整。血圧102/64mmHg。瞳孔径：右2mm、左4mm。対光反射は左で減弱している。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。

検査所見：血液所見：赤血球471万、Hb 12.5g/dL、Ht 40%、白血球12,000。血清生化学所見：AST 28IU/L、ALT 25IU/L、アミラーゼ90IU/L（基準37～160）。動脈血ガス分析（自発呼吸、酸素3L/分投与下）：pH 7.24、PaO₂ 228Torr、PaCO₂ 54Torr、HCO₃⁻ 22mEq/L。

[D039] 直ちに頭部単純CTが行われた。その写真を次に示す。

診断はどれか。
[D040] CTから帰室後、いびきが激しくなり陥没呼吸が出現した。まず行うのはどれか。



a 気管切開

b 胸腔穿刺

c エアウェイ挿入

d 用手的人工呼吸

e 輪状甲状間膜穿刺

頭部外傷の初期対応

「primary survey」**ABCDEアプローチ**を最優先とする！

A: Airway (気道の確保)

B: Breathing (呼吸管理)

C: Circulation (循環管理)

D: Dysfunction of central nervous system (中枢神経障害)

E: Exposure (全身の露出)

頭蓋外因子による二次性脳損傷(低血圧・低酸素血症etc.)を最小限に留めることが非常に重要となる

⇒A(Airway): 気道, B(Breathing): 呼吸, C(Circulation): 循環に異常が認められれば並行してその安定化を行う

Dysfunction of CNS

- GCS(Glasgow Coma Scale)
- 瞳孔所見
- 片麻痺, 異常反射などの神経学的な左右差

★切迫する“D”を認めた場合には・・・

①GCS score 8以下, or GCS scoreで2以上の急速な悪化

②瞳孔不同や片麻痺(脳ヘルニア徴候)

⇒気管挿管などによる確実な気道の確保・頭部CT検査施行し, 専門医へ連絡

①呼吸・循環に異常があれば最優先に加療を行う

②占拠性病変による脳ヘルニアに対しては即座に緊急手術を行う

③以下の場合には初療室(ER)で緊急穿頭もしくは小開頭を考慮する。

- 通常の開頭術を行う時間的余裕がないと判断される場合
- 合併損傷などで移動することが不可能と判断される場合

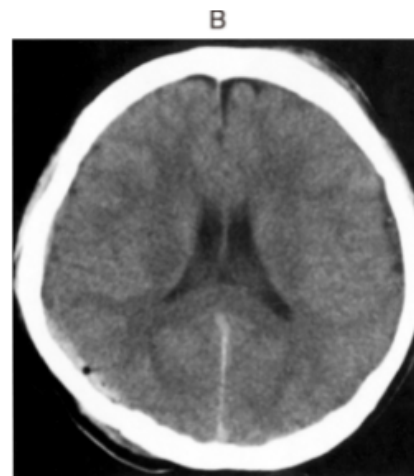
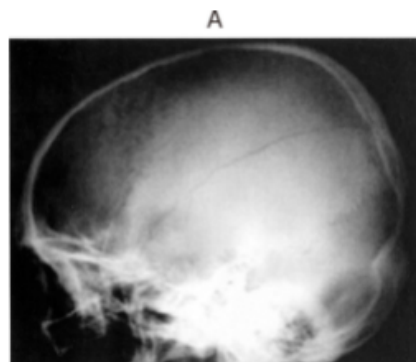
④手術までの対処としてマンニトールの急速点滴静注が勧められる

25歳の男性。交通事故で頭部を強く打ち、10分間ほど意識がなかった。頭痛が続くため、30分後に友人に伴われて独歩で来院した。意識は清明。数字の順唱は4桁しかできない。頭部CTにて側頭骨に線状骨折を認め、少量の硬膜外血腫を認める。現時点の対応として適切なのはどれか。

- a そのまま帰宅させる。
- b 直ちに脳波検査を行う。
- c 直ちに脳血管造影を行う。
- d 2～4時間後に頭部CTを撮影する。
- e 翌日、線状骨折に対して手術を行う。

11歳の男児．転倒して頭部を受傷したために母親に連れられて来院した．30分前にプールサイドで転倒し右の側頭部から頭頂部を段差の角に打ち付けたとのことである．来院時，意識は清明．体温36.2℃．脈拍92/分，整．血圧118/80mmHg．呼吸数20/分．右の側頭部の頭皮に出血を伴う挫傷がある．神経学的所見に異常を認めない．来院時の頭部X線写真（A）と頭部単純CT（B）とを次に示す．その後，外来で頭皮挫傷の消毒処置を行っていたところ，意識障害が急速に進行し，JCSⅢ-100，左瞳孔の散大と対光反射消失とをきたしたため，気道，呼吸および循環の補助を開始した．

この時点で直ちに行うべき検査はどれか．



a 脳波

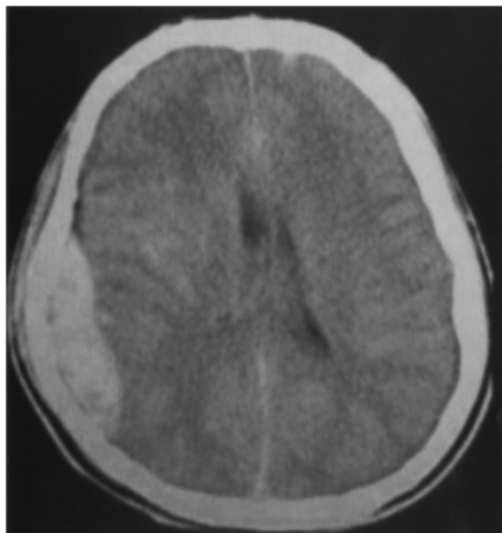
b 頭部CT

c 頭部MRI

d 腰椎穿刺

e 脳血管撮影

頭部外傷患者の受傷後4時間の頭部単純CTを次に示す。
出血源として最も考えられるのはどれか。



a 架橋静脈

b 後大脳動脈

c 中大脳動脈

d 中硬膜動脈

e 上矢状静脈洞

頭部外傷患者5名の頭部単純CT (①～⑤) を次に示す。

頭蓋骨に骨折があるのはどれか。2つ選べ。



a ①

b ②

c ③

d ④

e ⑤

頭部外傷直後の成人患者で、意識は清明だが頭部X線単純写真で側頭骨に線状骨折を認める場合、最も注意すべき病態はどれか。

a 脳内出血

b 髄液鼻漏

c 硬膜外出血

d 硬膜下出血

e 内頸動脈海綿静脈洞瘻

緊急手術の適応となるのはどれか。2つ選べ。

a 頭蓋の開放性陥没骨折

b 急性硬膜下血腫

c 外傷性髄液漏

d 外傷性くも膜下出血

e 外傷性頸動脈-海綿静脈洞瘻

脳挫傷・外傷性クモ膜下出血

脳挫傷

一次性脳損傷

外力による出血を伴う軟化壊死組織

二次性脳損傷

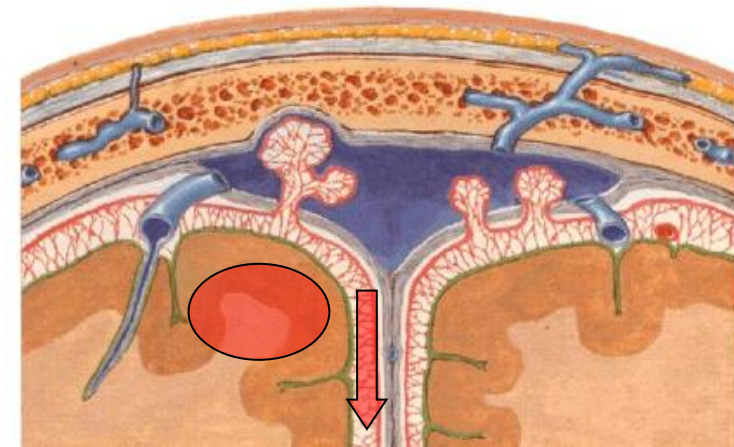
微小血管内に血栓が進行性に形成

虚血および浮腫性変化を伴う

脳表や頭蓋底など頭蓋骨と接する部位に多い
高齢者では遅れて症状が出現することがある
意識障害を伴うことが多いため、
局所症状がはっきりしないことも多い

クモ膜下出血の場合は動脈瘤破裂などと
鑑別を要する！

破裂して意識が悪くなり転倒したケースなど



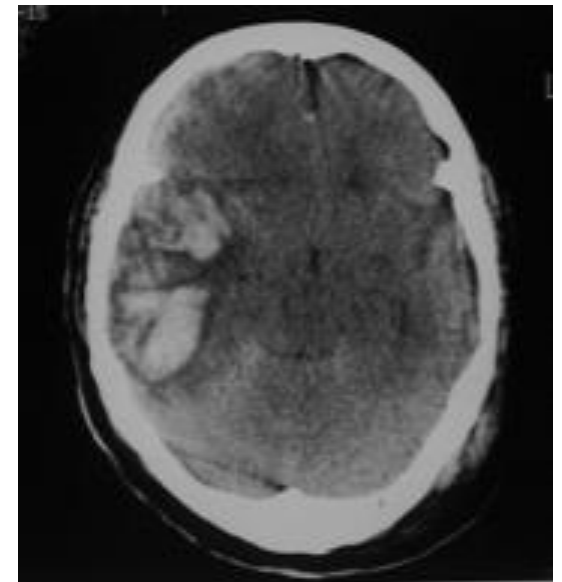
脳挫傷・外傷性クモ膜下出血

受傷直後に生じた挫傷部位(脳挫傷)の点状出血が癒合して大きな出血を形成したり、脳内の動脈や静脈の損傷のより形成される場合がある

上図は受傷直後で数時間後には下図のように血腫の増悪を認める

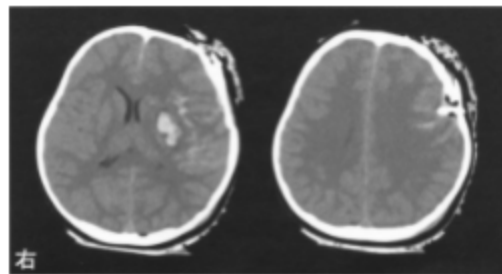
※salt and pepper appearance

低吸収域の中に高吸収域が入り混じる不均一な像



8歳の男児。軽自動車にはねられ受傷し、ドクターヘリで搬入された。救急隊到着時には路上で泣いていたが、その後意識障害が急速に進行し、JCSⅢ-100まで低下したためドクターヘリを要請した。搬入時、右片麻痺と左共同偏視とを認め、気管挿管して搬送した。来院時、意識レベルはGCS 5 (E1V1M3)。体温36.8℃。心拍数90/分、整。血圧134/86mmHg。呼吸数22/分。SpO₂ 100% (バッグバルブマスク人工呼吸下)。左瞳孔の散大と対光反射消失とを認める。左前頭部に開放創を認め、骨折部と連続している。頭部CTを次に示す。

治療として適切なのはどれか。2つ選べ。



- a 減圧開頭術
- b 抗菌薬投与
- c 脳室ドレナージ
- d 脳内血腫除去術
- e 副腎皮質ステロイド投与

慢性硬膜下血腫

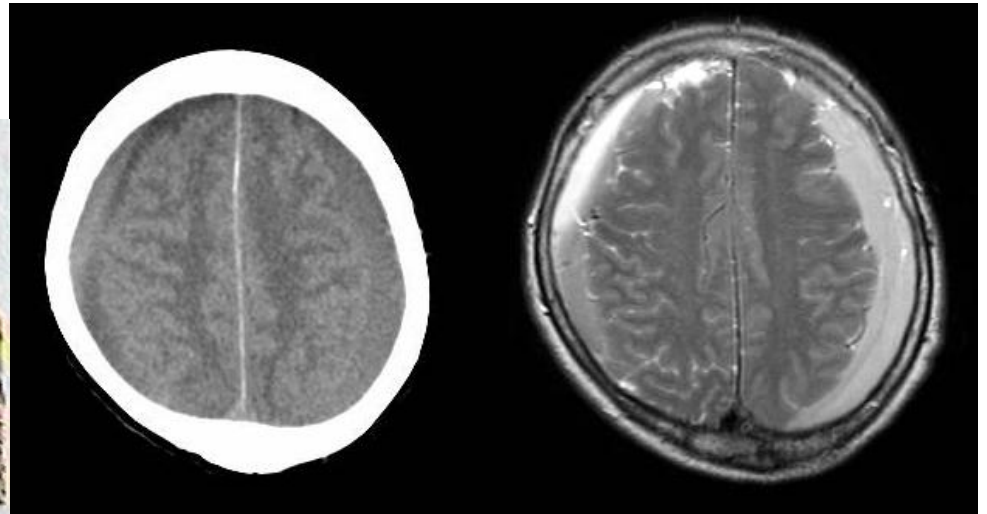
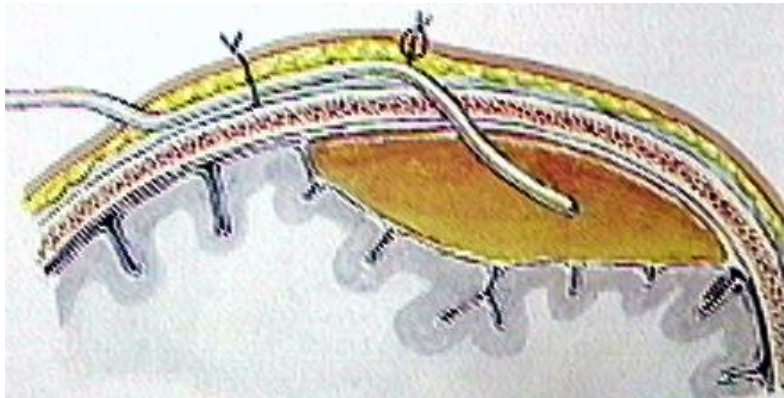
軽微な頭部外傷の3週間以後に硬膜下に血腫を伴う

血腫は液状で硬膜とくも膜の間に皮膜で覆われ血腫腔が存在する

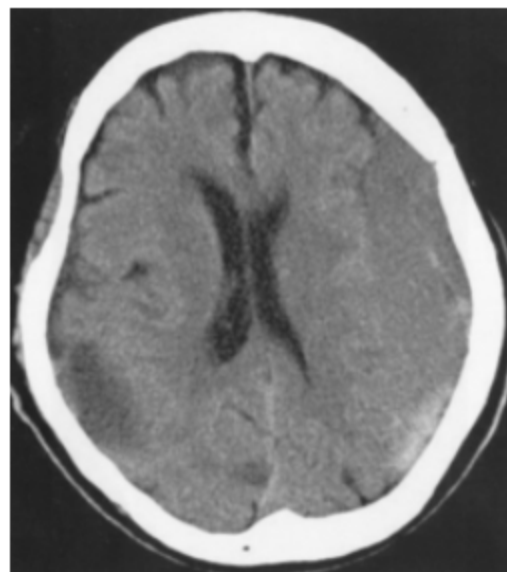
血腫により脳実質が圧排され、頭痛や片麻痺、意識障害などが出現し、
高齢者では認知機能障害で発症することが多い

しばしば両側性である

およそ90%は頭部外傷が原因であるが、その他に貧血や飲酒なども
原因と言われているがおよそ10%は原因不明(頭部外傷歴がはっきりしない)
なケースも存在する



78歳の男性。帰宅途中に転倒し顔面を打撲したため搬入された。72歳から胃食道逆流症で通院治療中である。10日前に仕事からの帰宅時に尿失禁をしたが、意識障害や麻痺は伴わなかった。5日前の定期来院時、同伴の家族は少し元気がないと訴えたが、本人はそれを否定した。バイタルサイン、心肺および神経学的に異常所見を認めず帰宅した。搬入時、激しい頭痛や嘔吐はないが、右上肢が動かしづらいと訴える。意識は清明。体温36.8℃。脈拍92/分、整。血圧154/64mmHg。右前額部から眼窩部にかけて皮下出血を認める。眼瞼結膜に貧血を認めない。右眼球結膜に出血を認める。胸部と腹部とに異常を認めない。神経学的所見で右指鼻試験がやや稚拙であるが、他に異常を認めない。尿所見、血液所見および血液生化学所見に異常を認めない。心電図と胸部X線写真とに異常を認めない。頭部単純CTを次に示す。考えられるのはどれか。



- a 脳膿瘍
- b 脳内出血
- c 正常圧水頭症
- d 転移性脳腫瘍
- e 慢性硬膜下血腫
- f 急性硬膜外血腫
- g 外傷性くも膜下出血

75歳の女性。歩行障害と発語の減少とを主訴に来院した。

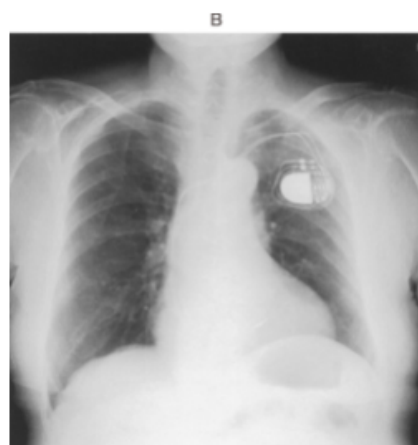
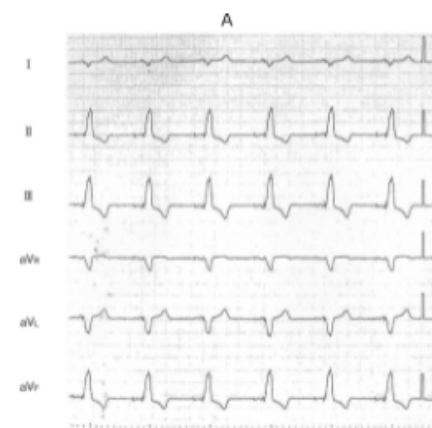
現病歴：本日家の前の道でつまずいて転倒した。道端でうずくまっているところを隣人に発見され、孫に伴われて受診した。孫は「脈が遅くなる心臓の病気があった。2カ月前に車と接触して転倒し、肩と頭部を打撲した。2週間から目立って言葉が少なくなり、時々つまずくようになった」と話した。

既往歴：詳細不明。

家族歴：特記すべきことはない。

現症：意識レベルはJCS I-2。自発性は低下し自発語が少ない。身長156cm、体重62kg。体温36.2℃。呼吸数16/分。脈拍60/分、整。血圧114/68mmHg。皮膚は乾燥している。顔面と下腿とに浮腫を認めない。瞳孔は正円同大で対光反射は迅速に認められる。眼瞼結膜と眼球結膜とに異常を認めない。3/6度の収縮期雑音を心尖部に認める。呼吸音に異常を認めない。腹部は平坦、軟で、圧痛や抵抗を認めない。

検査所見：尿所見：蛋白（-）、糖（-）。血液所見：赤血球394万、Hb 12.3g/dL、Ht 33%、白血球8,100、血小板35万。血液生化学所見：血糖86mg/dL、総蛋白6.4g/dL、アルブミン3.8g/dL、尿素窒素13mg/dL、クレアチニン1.2mg/dL、総コレステロール176mg/dL、AST 34IU/L、ALT 18IU/L、LD 181IU/L（基準176～353）、ALP 256IU/L（基準115～359）、Na 136mEq/L、K 4.8mEq/L、Cl 100mEq/L。CRP 1.4mg/dL。心電図（A）と胸部X線写真（B）とを次に示す。



[B056] 症状と関連がある部位はどれか。

a 脳

b 心臓

c 腎臓

d 筋肉

e 末梢神経

[B057] 検査器具（①～⑤）を次に示す．

この患者の診察に必要なのはどれか．

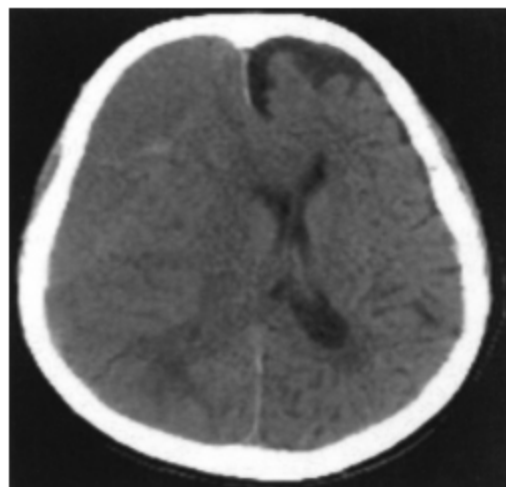


[B058] 診断に有用なのはどれか．

- a 頭位変換眼振検査〈Frenzel眼鏡テスト〉
- b 心エコー検査
- c 頭部単純CT
- d 頭部MRI
- e ポジトロンエミッション断層撮影〈PET〉

70歳の男性．頭痛を主訴に来院した．2ヵ月前に飲酒後転倒し前頭部を打撲した．2週前から頭痛があり，左手足の脱力が徐々に進行している．意識は清明．軽度の左不全片麻痺を認める．頭部単純CTを次に示す．

処置として適切なのはどれか．



a 穿頭ドレナージ

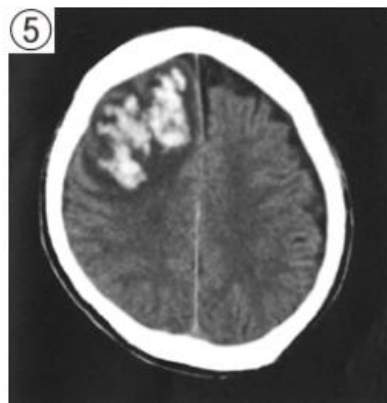
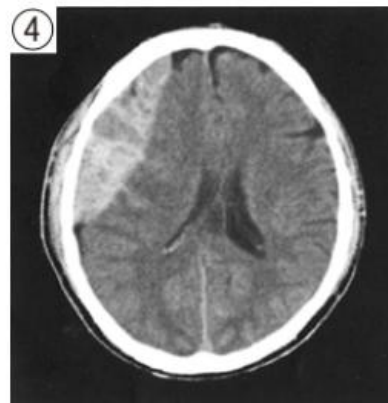
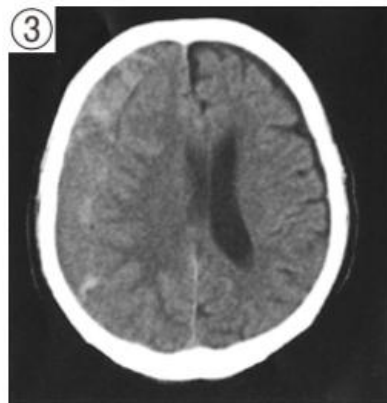
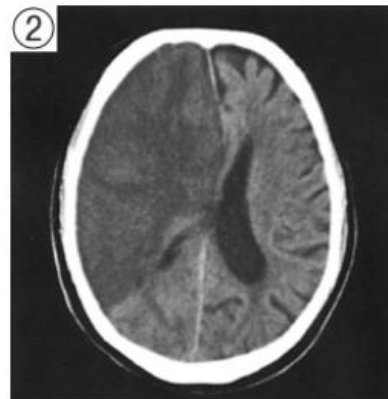
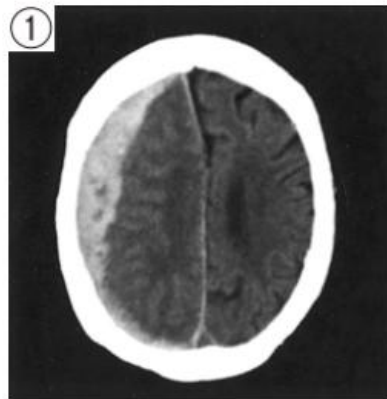
b 脳室ドレナージ

c 脳槽ドレナージ

d 膿瘍ドレナージ

e 腰椎ドレナージ

2カ月前に頭部打撲の既往があり、歩きにくさを訴える高齢者の頭部単純CTとして考えられるのはどれか。



局所脳損傷とびまん性脳損傷

局所脳損傷

脳の限局した部位の損傷

例) 硬膜外血腫・硬膜下血腫・脳挫傷・脳内血腫など

いわゆる占拠性病変が存在する病態

びまん性脳損傷

脳全体に損傷が及んでおり、占拠性病変が存在しない病態

例) 脳震盪・びまん性軸索損傷など

びまん性脳損傷

Gennarelliの臨床分類(1984)

- ・軽症脳震盪

受傷時, 意識は消失しないが, 一時的に軽い神経症状(頭痛・めまいなど)を呈する

意識消失を伴わない場合もあることに注意

古典的脳震盪

受傷時の一時的な意識消失(6時間以内)を伴う

一時的な可逆性の神経脱落症状を呈する

受傷前の記憶がない(逆行性健忘)

受傷後の記憶がない(前向性健忘)

- ・びまん性軸索損傷

頭蓋内占拠性病変によらない外傷後6時間以上持続する昏睡状態

脳震盪

さほど大きくない力により神経機能が障害された症候群

通常、症状は一過性である

認知機能：意識消失，記憶消失，錯乱，興奮

自覚症状：頭痛，頭重感，めまい，吐き気，複視，耳鳴

他覚症状：意識内容の変化，質問や指示に従えない，視線があわない

症状による概念であって、実際に頭蓋内に何か所見（前述した疾患）があるかどうかは問うていない

→実際に頭部CT検査を施行するとちょっとした出血があるかも・・・

典型例

転倒して頭部を受傷し，一時的に意識を失った

その後，意識は回復して何も症状がない状態で病院に来院された

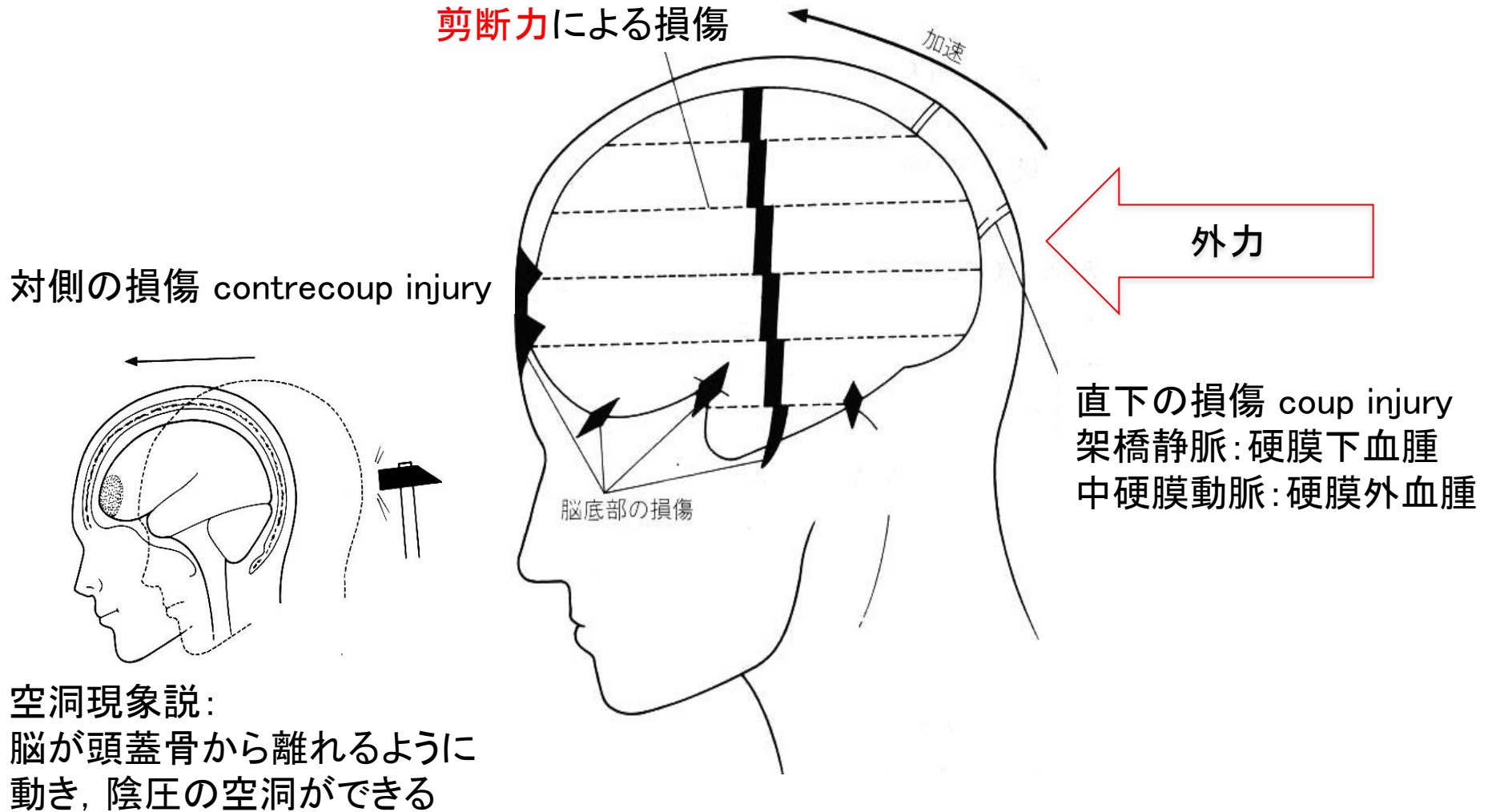
脳震盪

スポーツ中の脳震盪と競技復帰への目安 (American Academy of Neurology)

重症度分類	1回目	2回目以降
Grade1（軽症） 意識消失なし 症状15分未満	退場させ無症状であれば 競技復帰を許可	当日復帰不可 1週間無症状なら再開可能
Grade2（中等症） 意識消失なし 症状15分以上	当日復帰不可 1週間無症状なら再開可能	当日復帰不可 2週間無症状なら再開可能
Grade3（重症） 意識消失あり	当日復帰不可	少なくとも1ヶ月は 競技復帰を許可しない
数秒	2週間無症状なら再開可能	
数分	1ヶ月間無症状なら再開可能	

繰り返しの頭部外傷を避ける！

局所脳損傷とびまん性脳損傷



びまん性軸索損傷

DAI: diffuse axonal injury

肉眼的(画像上)明らかな頭蓋内血腫や脳挫傷など局所脳損傷を認めないが、6時間以上の意識障害ある場合に疑われる

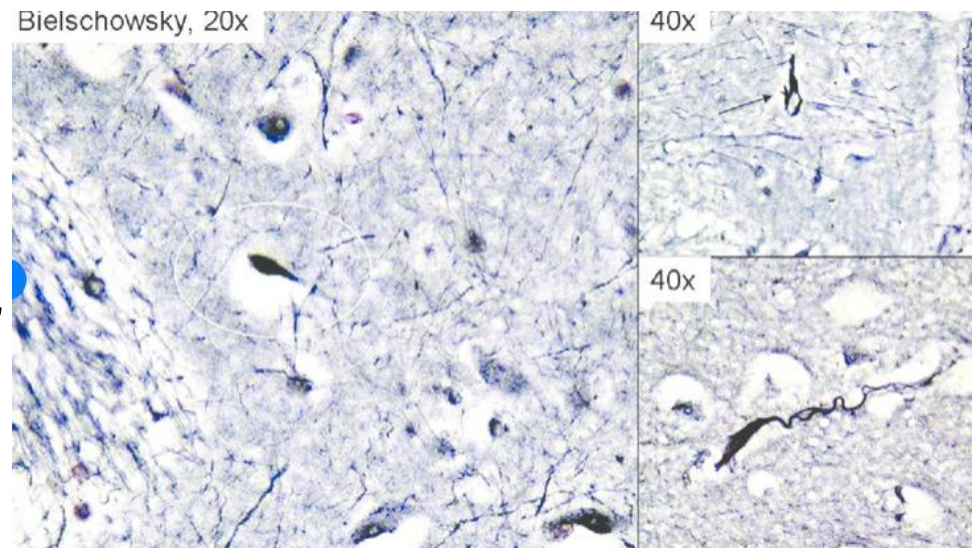
回転加速度による衝撃, すなわち剪断力により脳の軸索や小血管が断裂することにより発生すると考えられている

原因として交通事故が最も多い

もともと病理学的な概念

大脳・脳梁・脳幹・小脳などの

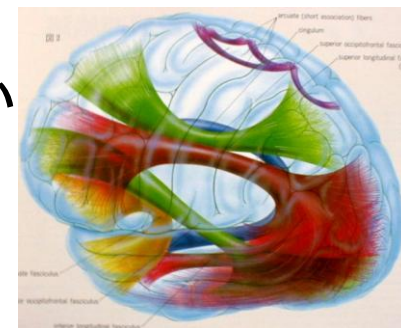
白質における神経軸索の断裂や膨化



びまん性軸索損傷

画像上、明らかな頭蓋内血腫や脳挫傷など局所脳損傷を認めない
出血を伴う症例は全体の約20%ほど

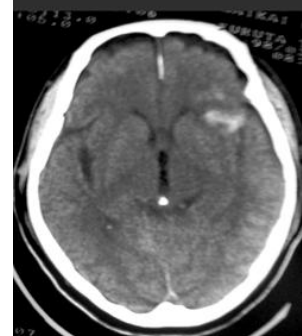
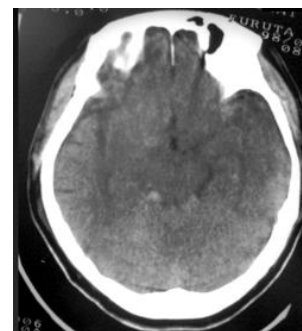
CTのみでびまん性軸索損傷と診断するのは困難な場合が多い



技術の進化によりMRIのT2強調像やFLAIR像で
長円形または円形の高信号域が見られ
診断されることが多くなってきた
特に脳梁などに多い

予後は不良で救命された場合にも
脳のびまん性萎縮を来とし、
高度の高次脳機能障害を後遺しやすい

受傷時



半年後



28歳の男性。墜落事故のため工場現場から救急車で搬入された。

現病歴：建築作業中に誤って約3mの高さから墜落し、頭部を強打した。意識障害がみられ、救急搬送された。

既往歴：生来健康で特記すべきことはない。

生活歴：高校卒業後から建築作業員。独身。大酒家で喫煙歴は不明。

家族歴：特記すべきことはない。

現症：来院時、閉眼。身長170cm（推定）。体重70kg（推定）。体温36.4℃。脈拍48/分、整。血圧192/104mmHg。呼吸数12/分。SpO₂ 92%（リザーバー付マスク10L/分 酸素投与下）。左側頭部に皮下血腫を認める。瞳孔径両側3mmで対光反射は正常である。口腔、鼻孔および耳孔からの出血を認めない。他部位の創傷からの外出血はない。心音と呼吸音とに異常を認めない。痛み刺激で開眼し、発語は「あ～」「う～」の発声のみを認める。痛み刺激で手足の逃避的な屈曲を認める。

[E067] この患者のGlasgow Coma Scale〈GCS〉のMスコアはどれか。

a 2

b 3

c 4

d 5

e 6

[E068] **検査所見**：尿所見（－），糖（－），血液所見：赤血球424万，Hb 13.8g/dL，Ht 48%，白血球8,600，血小板21万。血液生化学所見：総蛋白7.2g/dL，アルブミン4.0g/dL，総ビリルビン0.6mg/dL，AST 21IU/L，ALT 28IU/L，尿素窒素16mg/dL，クレアチニン0.8mg/dL，血糖85mg/dL，Na 142mEq/L，K 4.2mEq/L，Cl 102mEq/L。CRP 1.2mg/dL。動脈血ガス分析（リザーバー付マスク10L/分 酸素投与下）：pH 7.20，PaCO₂ 64Torr，PaO₂ 62Torr，HCO₃⁻ 24mEq/L。胸部X線写真と骨盤部X線写真とで異常を認めない。頭部単純CTで異常を認めない。
この患者に行うべきなのはどれか。

- a 人工換気
- b 抗菌薬投与
- c 脳室ドレナージ
- d 抗てんかん薬投与
- e 副腎皮質ステロイド投与

[E069] **その後の経過**：翌日に撮影された頭部MRIのFLAIR像で脳梁を中心とした白質に小さな高信号領域の散在を認めた。受傷後4日目に開眼し，受傷後5日目には意識レベルはJCS I -1となった。リハビリテーションを進め自宅退院を目指すことになった。

退院後も長期に認められる可能性があるのはどれか。

- a 失調
- b 片麻痺
- c 嚥下障害
- d 排便障害
- e 行動障害